

Resiliencia com Circuit Breaker e Retry/Backoff

Sistemas Distribuidos

Autor

Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade

V4 Company / Squad de Engenharia de IA

Data

2026-08-27

Status

Entregue (desenvolvido)

Padrao de resiliencia para chamadas a servicos externos (LLM, CRM): Circuit Breaker + retry com backoff e jitter, fallback. Entrego o padrao e uma implementacao funcional.

Sem breaker, 1 API lenta vira fila que derruba o proprio servico.

- LLM/CRM lentos travavam o worker.
- Retry sem backoff multiplicava a carga.
- Sem fallback: erro virou 5xx.

Hoje	Alvo
retry imediato	backoff + jitter
sem protecao	breaker
5xx seco	fallback

ADR-053 — Resiliencia

Opcao	Pro	Contra	Decisao
CB + backoff + fallback	protege cascata	estado	ESCOLHIDA

Opcao	Pro	Contra	Decisao
retry infinito	simples	piora outage	rejeitada

Closed -> Open apos N falhas; Half-Open testa; fallback em Open.

- RESILIENCIA.md.
- circuit_breaker.py.
- retry.py.

1. Simular API lenta; breaker abre apos limite.
2. Fallback em Open (sem 5xx).
3. API volta -> Half-Open reabilita.

SLO	Alvo
Breaker abre em	<= 5 falhas
Fallback em outage	100%

Risco	Mitigacao
Mal calibrado	tunar
Fallback mentiroso	explicito

- Aplicar em todas as saidas.
- Metricas de breaker.